

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Морской государственный университет
имени адмирала Г. И. Невельского

В. В. Артамонов,
А. Л. Оловянников

НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Лабораторные работы

Рекомендовано научно–методическим советом
Морского государственного университета
в качестве учебно–методического пособия
для курсантов и студентов специальности 26.05.05 «Судовождение»

Владивосток
2024

УДК 656.052.1(076.5)
А86

А86 Артамонов, В. В., Оловянников, А. Л. Навигационное обеспечение плавания в особых условиях и обстоятельствах. Лабораторные работы : учебно-методическое / В. В. Артамонов, А. Л. Оловянников ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского. — Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2024. — 105 с. : ил. — Библиогр.: с. 69. — Текст : электронный.

Содержит указания к выполнению лабораторных и домашних работ по разделу «Общие задачи навигационного обеспечения. Плавание в особых условиях и обстоятельствах» дисциплины «Навигация и лоция».

Предназначено для курсантов судоводительского факультета и для самостоятельной работы студентов заочного факультета, обучающихся по специальности 26.05.05 «Судовождение».

Табл. 8, ил. 19, библ. 4 назв.

УДК 656.052.1(076.5)

Рецензент

Г. Н. Шарлай, кандидат технических наук,
заведующий кафедрой управления судном,
МГУ им. адм. Г. И. Невельского

© Артамонов В. В., Оловянников А. Л., 2024
© Морской государственный университет
им. адм. Г. И. Невельского,
редакционно-издательское оформление, 2024

Предисло
Введение

1. Решен
2. Основ
3. Расчет
4. Расчет
5. Расчет
адмир
6. Расчет
7. Расчет
пром
8. Расчет
прое
Литера
Прило

Оглавление

Предисловие.....	4
Введение.....	5
Лабораторные работы	
1. Решение задач по основам навигации.....	6
2. Основы навигации (контрольная работа)	13
3. Расчет элементов прилива в основном пункте.....	19
4. Расчет элементов прилива в дополнительном пункте.....	32
5. Расчет элементов прилива с использованием адмиралтейских таблиц приливов.....	39
6. Расчет элементов течений по пособиям и картам.....	48
7. Расчет параметров и элементов дуги большого круга и координат промежуточных точек по заданному маршруту (домашняя работа).....	55
8. Расчеты дуги большого круга с использованием карты в гномонической проекции.....	66
Литература	69
Приложения	70

Предисловие

В пособие включены лабораторные работы по основам навигации, предусмотренные рабочей программой дисциплины «Навигация и лоция» (разделы 9—15) для специальности 26.05.05 «Судовождение».

Лабораторные работы соответствуют квалификации вахтенного помощника капитана, определяемой спецификацией минимального стандарта компетентности, представленной в таблице А-П/1 Кодекса ПДНВ. В частности, эти лабораторные работы обеспечивают закрепление теоретических знаний и приобретение умений и навыков, являющихся частью компетенции «Планирование и осуществление перехода и определение местоположения» (колонка 1 таблицы А-П/1 Кодекса ПДНВ), необходимой для реализации функции «Судовождение на уровне эксплуатации». Конкретные умения и навыки определяются целью, сформулированной в начале каждой лабораторной работы.

Введение

Лабораторные работы выполняются в специализированной навигационной аудитории. До начала занятия курсант обязан проработать материал соответствующей лекции (изучение конспекта и рекомендованной литературы). Перед работой следует ознакомиться с её содержанием, указаниями к выполнению, критериями оценки и, в случае необходимости, основными теоретическими положениями по теме работы. На занятии необходимо иметь курс (конспект) лекций, тетрадь для лабораторных работ по навигации (30–50 страниц) с указанием фамилии и номера группы курсанта на обложке, микрокалькулятор, прозрачную линейку (командирскую) с миллиметровой шкалой, циркуль, карандаш (типа М, ТМ), ластик. Порядок выполнения и вариант работы определяет преподаватель.

Для выполнения лабораторных работ используются руководства и пособия, получаемые в лаборатории кафедры. Необходимо использовать действующие навигационные пособия, обращая внимание на год издания, год корректуры в соответствии с «Каталогом карт и книг».

В случае пропуска занятий по разным причинам данные пособия можно получить в библиотеке или читальном зале МГУ. Выполнять работу следует только после консультации преподавателя.

Срок сдачи выполненной работы — в течение недели после пропущенного занятия или в зачетную неделю в конце семестра.

Каждую лабораторную работу преподаватель оценивает по завершении занятия. Общие критерии оценки:

- 90—100 % выполненных заданий (задач) — «отлично»;
- 80—89 % — «хорошо»;
- 70—79 % — «удовлетворительно»;
- менее 70 % — «неудовлетворительно».

Более подробные требования к выполнению работ (в случае необходимости) приведены в указаниях к выполнению лабораторной работы.

Лабораторные работы

1. Решение задач по основам навигации

Учебная цель — проверить знания по основам навигации и умение выполнять элементарные навигационные расчеты: определение разности широт, разности долгот, координат пунктов, дальности видимости ориентиров в море, пройденного расстояния, скорости, времени плавания, направлений с использованием компасов.

Указания к выполнению

Работу следует выполнять карандашом с использованием графического инструмента, микрокалькулятора, таблиц МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ. Запрещается использование учебников, конспектов лекций, справочников.

В двух задачах необходимо выбрать девиацию (δ) главного магнитного компаса из «Таблицы девиации» («Практикум по основам навигации», с. 35, в лаборатории кафедры судовождения).

При выполнении задач 2, 3, 4, 5 и 9 выполнить чертежи, где указать исходные и искомые величины.

Используемые формулы и все промежуточные расчёты сохранить, в случае необходимости сопровождать комментариями.

В конце занятия работу сдать для проверки преподавателю (независимо от количества выполненных задач).

Задания

Задания по вариантам представлены в таблице 1.1.

Задача 1. Расчет магнитного склонения на 2016 год.

Задача 2. Чертеж. Перевод направлений из истинных в магнитные и компасные.

Задача 3. Чертеж. Определение направлений с использованием магнитного компаса.

Задача 4. Чертеж. Маневрирование в полигоне при определении остаточной девиации. Расчет гирокомпасного курса по заданному магнитному курсу.

Задача 5. Чертеж. Расчет девиации главного магнитного компаса по пеленгу створа.

Задача 6. Расчет девиации путевого магнитного компаса по сличению. Сравнивают КК главного магнитного компаса и КК путевого компаса.

- Задача 7. Расчет ΔK главного магнитного компаса по сличению с гирокомпасом.
- Задача 8. Расчет ΔGK по азимуту на небесное светило (использование различных систем направлений) — от $N_{и}$, $N_{г}$, $N_{к}$, $N_{м}$.
- Задача 9. Чертеж Земного шара. Нанести все исходные величины (координаты) и значения $\Delta\varphi$ и $\Delta\lambda$ (дуги), точки M_1 , M_2 , меридианы 0° и 180° .
- Задача 10. Счисление. Известно T_1 , OL_1 , V , L % (или K_L), T_2 (или OL_2). Определить OL_2 (или T_2).
- Задача 11. Известны дальность видимости маяка, указанная на карте (D_k), и высота глаза наблюдателя (e). Определить географическую дальность видимости предмета ($D_{п.}$)

Таблица 1.1

Данные к задачам

Номер варианта	Номер задачи	1	2	3	4	5
1	d на карте годов изм.	$d_{82} 9^\circ W$ 2' к W	$d_{83} 9,2^\circ W$ 3' к E	$d_{80} 10,5^\circ E$ 2' к E	$d_{82} 8,2^\circ W$ 2' к E	$d_{85} 2^\circ W$ 3' к W
		Найти d_{2016}				
2	ИК = d =	$192,8^\circ$ $8^\circ E$	$358,6^\circ$ $1,4^\circ E$	$101,5^\circ$ $9,5^\circ W$	203° $8,5^\circ W$	302° $9^\circ W$
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔMK (чертёж)				
3	ИК = МК = ΔMK = КУ =	$137,6^\circ$ $139,5^\circ$ $+5,2^\circ$ 85° л.б.	$0,5^\circ$ $358,7^\circ$ $+3,7^\circ$ 120° пр.б.	$356,6^\circ$ $3,3^\circ$ $-4,5^\circ$ 90° пр.б.	$111,1^\circ$ $121,2^\circ$ $-7,5^\circ$ 117° пр.б.	$235,8^\circ$ $241,1^\circ$ $+6,8^\circ$ 125° л.б.
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				
4	МК = d = ΔGK =	0° $10^\circ W$ $+2^\circ$	270° $4,5^\circ E$ $-1,5^\circ$	315° $9^\circ W$ $+2^\circ$	0° $10^\circ E$ -4°	315° $2^\circ E$ $+2^\circ$
		Найти ГKK (чертёж)				
5	ИП _{ств} = ОКП _{ств} = d =	$5,4^\circ$ $172,5^\circ$ $9,5^\circ E$	$293,5^\circ$ $100,0^\circ$ $10^\circ E$	$103,5^\circ$ $290,0^\circ$ $9^\circ W$	$6,4^\circ$ $190,0^\circ$ $5^\circ W$	$112,5^\circ$ 300° $10^\circ W$
		Найти $\delta_{гл}$, $\Delta MK_{гл}$ (чертёж)				
6	КК _{гл.} = КК _{пут.} =	242° $239,5^\circ$	$12,5^\circ$ 15°	192° 190°	$12,4^\circ$ $15,0^\circ$	212° 210°
		Найти $\delta_{гл.}$ (из табл. девиации), $\delta_{пут.}$				

7	ГКК = КК _{гл} = ΔГК =	102° 92° -3,5°	180° 182° +1,5°	358,5° 3,5° -1,5°	340° 348,5° +2°	260,5° 262,5° -2°
		Найти ΔМК _{гл}				
8	ГКП св. = А св. =	320° S138,5°W	355° S178°W	175,8° S5°E	292° S115°W	92° S86,5°E
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	82°15' S 162°18' E 64°45' S 170°32' W	3°18' N 105°14' W 12°32' S 5°14' E	48°19' N 172°18' W 29°18' N 173°32' E	12°15' S 165°32' E 5°18' N 172°18' W	38°20' N 132°18' E 21°43' N 72°43' E
		Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
10	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{уз} (ΔЛ%) =	21ч 37мин 92,5 04ч 29мин 13,5(-7%)	22ч 42мин 72,8 138,2 13,5(-6%)	22ч 54мин 84,5 06ч 32мин 14,0(+5%)	23ч 42мин 76,9 154,5 13,0(-6%)	23ч 18мин 91,5 04ч 24мин 14,5(-4,5%)
	Найти:	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂
11	D _к = е =	12,0' 35 м.	12,5' 3 м.	25,0' 18,5 м.	20,0' 2,5 м.	22,0' 18 м.
	Найти D _п					
Номер варианта		6	7	8	9	10
Номер задачи		6	7	8	9	10
1	d на карте годов изм.	d ₈₂ 5,5°W 3' к W	d ₈₂ 10,5°E 2' к W	d ₈₄ 10,2°W 3' к W	d ₈₀ 9,5°W 2' к E	d ₈₃ 10,5°W 3' к W
	Найти d ₂₀₁₆					
2	ИК = d =	1,0° 8°E	287° 9°W	195° 5°E	281° 10°W	24,5° 8°E
	Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔМК (чертёж)					
3	ИК = МК = ΔМК = КУ =	3,7° 358,8° +3,3° 115° пр.б.	359,5° 2,8° -4,2° 100° л.б.	245,2° 240,9° +3,5° 59° л.б.	28,3° 23,7° -4,3° 105° л.б.	105,9° 111,5° +2,8° 45° л.б.
	Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)					
4	МК = d = ΔГК =	270° 10°W -5°	215° 9°E +4°	180° 9,5°W +3,5°	90° 10°E -3,0°	45° 5°E -5,0
	Найти ГКК (чертёж)					

5	ИП _{ств} = ОКП _{ств} = d =	88,5° 273,5° 9°W	132,5° 308,0° 8°E	224,2° 50° 9°W	44,8° 236,4° 9°W	314,8° 141,0° 9°W
		Найти $\delta_{гл}$, $\Delta MK_{гл}$ (чертёж)				
6	КК _{гл} = КК _{пут.} =	126,5° 128°	12,5° 15°	194° 190°	112° 105°	142° 140°
		Найти $\delta_{гл}$ (из табл. девиации), $\delta_{пут.}$				
7	ГКК = КК _{гл} = ΔGK =	182° 178,5° -2,5°	358,7° 2,5° +1,5°	1,4° 357,5° -0,7°	212,5° 215,0° +1,5°	195° 193,5° +2°
		Найти $\Delta MK_{гл}$				
8	ГКП _{св.} = A _{св.} =	358,5° N5°W	324,8° N32,5°W	258,2° S80,5°W	260° N98,5°W	93,5° S86,5°E
		Найти ΔGK				
9	φ_1 = λ_1 = φ_2 = λ_2 =	45°32' S 172°48' W 33°18' S 169°42' E	5°26' N 13°28' E 4°34' S 15°32' W	48°17' S 169°48' W 39°54' S 174°53' E	32°18' N 177°18' E 18°15' N 179°45' W	4°15' S 5°15' E 4°45' N 8°45' W
		Найти $\Delta\varphi$, $\Delta\lambda$ (чертёж)				
10	T_1 = ОЛ ₁ = T_2 (ОЛ ₂) = V_{yz} ($\Delta L\%$) = Найти:	22ч 15мин 62,4 136,2 15,0(+5%) T_2	23ч 38мин 86,5 03ч 17мин 13,0(-5,5)% ОЛ ₂	23ч 15мин 84,5 124,8 16,0(-8,0%) T_2	22ч 18мин 92,7 03ч 42мин 14,0(+6%) ОЛ ₂	22ч 34мин 10,5 43,5 11,0(+4%) T_2
		Найти $D_{п}$				
11	D_k = e =	18,0' 3,5 м.	27,0' 18 м.	20,0' 2,5 м.	24,0' 7 м.	26,0' 15 м.
Номер варианта		11	12	13	14	15
Номер задачи		11	12	13	14	15
1	d на карте годов изм.	d ₈₁ 5,5°E 3' к W	d ₈₃ 8,5°W 3' к E	d ₉₀ 10,1°W 5' к W	d ₈₂ 8,4°W 2' к E	d ₈₆ 9,2°W 3' к W
		Найти: d ₂₀₁₆				
2	ИК = d =	2,0° 10°W	348° 10,5°E	117° 9°W	217° 6°E	135° 5°W
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔMK (чертёж)				
3	ИК = МК = ΔMK = КУ =	135,7° 146,3° -4,7° 130° пр.б.	355,7° 3,5° +7,8° 75° л.б.	0,5° 357,3° -4,5° 125° пр.б.	164,5° 161° +4,5° 85° л.б.	310° 312° +3° 139° пр.б.
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				

4	МК = d = ΔГК =	0° 10°E -3°	315° 5°E -5°	270° 3°E -2°	215° 10°E -2°	135° 9°W +5°
		Найти ГКК (чертёж)				
5	ИП _{ств} = ОКП _{ств} = d =	169,4° 353,8° 9,2°W	12,4° 195° 10°W	103,5° 288,5° 9°W	348° 170° 9°W	212° 26° 10,5°E
		Найти δ _{гл} , ΔМК _{гл} (чертёж)				
6	КК _{гл.} = КК _{пут.} =	164° 160,5°	338° 340,5°	113° 111°	124° 121,5°	235° 233°
		Найти δ _{гл.} (из табл. девиации), δ _{пут.}				
7	ГКК = КК _{гл} = ΔГК =	115,4° 112,5° -3,4°	225° 222° -2°	158° 154,5° +2°	250,5° 248,7° -2,5°	315,2° 315,0° -1°
		Найти ΔМК _{гл}				
8	ГКП _{св.} = А _{св.} =	256,4° N103,0°W	98,3° S81°E	103,7° S75°E	88,8° S88,8°E	247,5° S69,3°W
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	60°00' N 172°15' E 42°18' N 172°15' W	3°23' N 178°12' W 2°47' S 171°48' E	3°55' S 176°15' W 11°11' N 176°05' E	60°15' N 174°15' W 42°14' N 176°45' E	8°17' S 167°16' E 13°15' N 170°54' W
		Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
10	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{уз} (ΔЛ%) = Найти:	23ч 12мин 84,5 02ч 19мин 15,0(-5%)	22ч 15мин 92,5 123,4 14,0(+4,5%)	23ч 15мин 9,3 01ч 15мин 16,5(-3,5%)	11ч 20мин 16,7 41,5 13,5(+5%)	20ч 10мин 8,1 29,6 12,5(-6%)
		Найти D _n				
11	D _к = е =	18' 3 м.	24' 15,5 м.	25' 15,5 м.	22' 3 м.	19' 10 м.
		Найти D _n				
Номер варианта		Найти D _n				
Номер задачи		16	17	18	19	20
1	d на карте годов изм.	d ₉₃ 10,2°E 3' к W	d ₉₀ 10,5°E 2' к E	d ₉₂ 9,2W° 2' к E	d ₈₅ 2W° 3' к W	d ₉₂ 5,5E° 3' к W
2	ИК = d =	Найти: d2016				
		258,6° 5,6°W	201,5° 8,5°W	303° 10°W	202° 9°E	1,0° 8°W
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔМК (чертёж)				

3	ИК = МК = ΔМК = КУ =	10,5° 8,7° +4,7° 120° л.б.	256,6° 263,3° -4,5° 90° пр.б	211,1° 221,2° -6,5° 17° л.б	135,8° 141,1° +6,8° 125° пр.б	37° 28,8° -4,3° 115° л.б
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				
4	МК = d = ΔГК =	45° 5,5°E +2,5°	215° 9°W -2°	0° 9°W +4°	135° 5°E -3°	270° 9°W +1°
		Найти ГКК (чертёж)				
5	ИП _{ств} = ОКП _{ств} = d =	193,5° 2° 9°E	263,5° 90,0° 9°W	5,3° 188° 5°E	12,5° 200° 5°W	188,5° 10° 5°E
		Найти δ _{гл} , ΔМК _{гл} (чертёж)				
6	КК _{гл} = КК _{пут.} =	112,5° 115°	292° 290°	112,4° 110°	312° 310°	26,5° 28°
		Найти δ _{гл} (из табл. девиации), δ _{пут.}				
7	ГКК = КК _{гл} = ΔГК =	170° 172° -2°	258,5° 263,5° -3,5°	340° 348,5° +2°	160,5° 162,5° +2°	82° 78,5° -3°
		Найти ΔМК _{гл}				
8	ГКП _{св.} = А _{св.} =	255° S78°W	275,8° N80,2°W	92° S92°E	192° N165°W	358,5° S175°W
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	13°18' N 115°14' W 22°32' S 15°14' E	38°19' N 162°18' W 19°18' N 163°32' E	12°15' N 165°32' W 5°18' S 172°18' E	48°20' N 162°18' W 31°43' N 82°43' W	55°32' S 162°48' W 23°18' S 179°42' E
		Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
10	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{уз} (ΔЛ%) = Найти:	12ч 54мин 62,8 128,2 13,5 (-6%) T ₂	23ч 42мин 94,5 7ч 32мин 14,0 (+5%) ОЛ ₂	13ч 42мин 86,9 164,5 13,0 (-6%) T ₂	22ч 18мин 81,5 3 ч 24 мин 14,5 (-4,5%) ОЛ ₂	23ч 15мин 52,4 126,2 15,0 (+5%) T ₂
		Найти D _п				
11	D _к = e =	22,5' 13 м.	23' 8,5 м.	20' 12,5 м.	22' 19 м.	17,5' 3,5 м.
Номер варианта		21	22	23	24	25
Номер задачи		21	22	23	24	25
1	d на карте годов изм.	d ₈₂ 10,5°E 2' к W	d ₉₄ 10,2°W 3' к E	d ₈₅ 10°E 3' к W	d ₉₂ 5,5°E 3' к E	d ₉₂ 8,5°W 3' к E

		Найти d2016				
2	ИК = d =	287° 9°W	195° 10°E	124,5° 8°E	2° 10°W	348° 8,5°E
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔМК (чертёж)				
3	ИК = МК = ΔМК = КУ =	359,5° 2,8° -4,2° 100° пр.б.	145,2° 140,9° +2,5° 59° л.б.	205,9° 211,5° +3° 45° пр.б.	135,7° 140,3° -4,7° 110° л.б.	355,7° 3,5° +6,7° 75° пр.б.
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				
		225° 9°W +3°	180° 9°E -3°	45° 5°E +1°	0° 10°E +3°	315° 9°W -2°
4	МК = d = ΔГК =	Найти ГKK (чертёж)				
		32,5° 208° 8°W	124,2° 310° 9°W	214,8° 41° 9°W	169,4° 350,8° 5°E	12,4° 195° 8°W
5	ИП _{ств} = ОКП _{ств} = d =	Найти δ _{гл} , ΔМК _{гл} (чертёж)				
		22,5° 25°	294° 290°	242° 240°	164° 168,5°	338° 341,5°
6	КК _{гл} = КК _{пут.} =	Найти δ _{гл} (из табл. девиации), δ _{пут.}				
		258,7° 262,5° -2°	1,5° 358,5° +1,0°	175° 173,5° 0°	115,4° 112,8° -2,5°	225° 222,5° +0,5°
7	ГKK = КК _{гл} = ΔГК =	Найти ΔМК _{гл}				
		324,6° N32,5°W	258,5° S81°W	193,5° N165,5°W	254,0° S77°W	98,3° S80°E
8	ГКП _{св.} = А _{св.} =	Найти ΔГК				
		φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	15°26' N 13°28' E 14°34' S 25°32' W	38°17' S 179°48' W 29°54' S 164°53' E	14°15' S 15°15' E 14°45' N 18°45' W	60°00' N 172°15' E 32°28' N 172°15' W
9	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{уз} (ΔЛ%) = Найти	Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
		22ч 38мин 96,5 2ч 17мин 13,0(+5,5%)	23ч 15мин 54,5 104,8 16,0(-8%)	12ч 34мин 100,5 143,5 11,0(+4%)	13ч 12мин 84,8 16ч 19мин 15,0(-5%)	23ч 15мин 92,5 123,4 15,0(-4,5%)
10	D _к = e =	T ₂	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂	T ₂
		27' 17 м.	22' 3,5 м.	26' 13 м.	18' 3 м.	24' 17,5 м.
11		Найти D _п				

2. Основы навигации (контрольная работа)

Учебная цель: показать твердые знания по основам начальной навигации и умение выполнить навигационные расчеты.

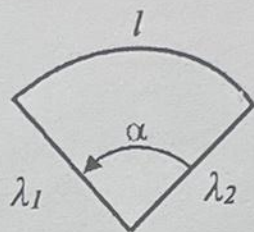
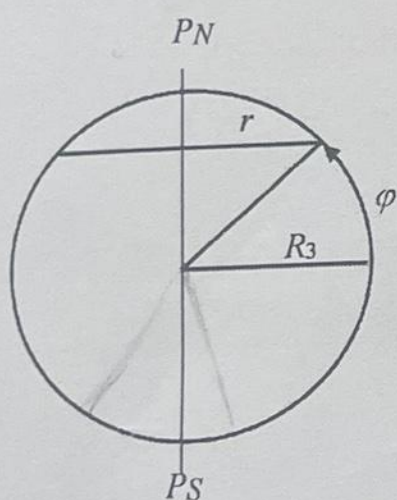
Учебно-методическое обеспечение: карта № 62028, таблицы МТ-2000 (или МТ-75), «Практикум по основам навигации» [1].

Указания к выполнению работы

Работу выполнять карандашом с использованием графического инструмента, микрокалькулятора и таблиц МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ.

В задаче 1 для расчета длины одной минуты дуги меридиана использовать фундаментальную формулу $1'М = (1852,23 - 9,34 \cos 2\varphi)$ м. Определить $1'М$ на экваторе и полюсе. И рассчитывать φ , где $1'М$ имеет заданное значение.

В задаче 2 рассчитать длину дуги параллели на заданной широте между двумя меридианами, в милях, используя $R_3 = 6371,1$ км.



$$r = R_3 \cos \varphi$$

$$\alpha = \lambda_2 - \lambda_1$$

$$l (\text{миль}) = \frac{2 r \alpha^\circ}{360^\circ \times 1,852 \text{ км}}$$

В задаче 3 определить ширину просматриваемой полосы моря при поиске спасательных средств визуально (см. [1], лабораторная работа 4).

В задаче 4 определить $\Delta Г К_{ср}$ при нескольких пересечениях створа (см. [1], лабораторная работа 5).

В задаче 5 определить Дп при открытии (скрытии) маяка при использовании карты (см. [1], лабораторная работа 4)

В задаче 6 определить курс по ГК, если известен район плавания на карте (снимаем магнитное склонение d , приведенное к году плавания) при известном значении МК.

В задаче 7 определить предельную точность графических построений на заданных картах при известных их масштабах на главной параллели.

$$\text{ПТМК (м.)} = (0,2 \text{ мм} \times C_{\text{гл. пар.}}) / 1000,$$

где $C_{\text{гл. пар.}}$ — знаменатель масштаба на главной параллели карты (у заголовка ее).

В задаче 8 определить $\Delta\lambda$ при следовании в заданной φ , если известно пройденное расстояние по параллели, используя формулу аналитического счисления.

В задаче 9 рассчитать локсодромическое направление из т. $M_1(\varphi_1\lambda_1)$ в т. $M_2(\varphi_2\lambda_2)$ и расстояние S между ними, используя формулы аналитического счисления (см. [1], лабораторная работа 15).

В задаче 10 (для всех вариантов) выполнить расчет единицы карты $e_{\text{мм}} = 1''$ (карта 62028), используя МТ-2000 табл. 2.29 и выбрав длину минуты параллели в мм для главной параллели карты L мм:

$$e_{\text{мм}} = \frac{L_{\text{мм}}}{C_{\text{гл. пар.}}}$$

Выполнить работы по вариантам, указанным в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные к задачам

Номер варианта Номер задачи	1	2	3	4	5	6
1. Опр. $1''$ М на экваторе, полюсе и φ , где она равна:	1852 м.	1853 м.	1850 м.	1856 м.	1848 м.	1855 м.
2. Опр. дл. дуги параллели $\varphi =$ между $\lambda_1 =$ и $\lambda_2 =$	60° 100°E 130°E	45° 100°E 130°E	30° 100°E 130°E	50° 100°E 130°E	35° 0° 30°E	40° 150°E 180°
3. Высота $e_{\text{м}} =$ $\text{Ш}_0 =$	12 м. ?	10 м. ?	15 м. ?	16 м. ?	20 м. ?	18 м. ?

плавание на карте
при известном зна-
построений на за-
и.

ы (у заголовка ее).
и известно прой-
ого счисления.
 $\varphi_1 \lambda_1$) в т. M_2 ($\varphi_2 \lambda_2$)
исчисления (см. [1],

карты $e_{mm} = 1'$
нуты параллели

Таблица 2.1

6
1855 м.
40° 150°E 180°
18 м. ?

4. ИП _{ста} = ГКП ₁ = ГКП ₂ = ГКП ₃ = ГК _{ср} =	299,5° 303,0° 302,5° 302,0° ?	103,5° 103,8° 103,6° 103,0° ?	299,5° 300,0° 301,0° 300,5° ?	103,5° 102,5° 103,5° 103,0° ?	299,5° 301,0° 302,8° 301,5° ?	103,5° 105,8° 105,6° 105,5° ?
5. $e =$ Опр. Дп маяка (карта 62028)	16 м. Обаз (низ)	10 м. Уманока- сира (низ)	12 м. Нагасаки о.Адзутю- сима	14 м. Мукусима (низ)	4 м. Футогами (низ)	18 м. Нагасима (о.Ики)
6. 2008 г. МК = Район $\Delta GK =$ ГКК =	90° Западнее о. Цусима +2° ?	0° Восточнее о. Цусима -2° ?	180° Западнее о. Ики +3° ?	270° Восточнее о. Ики -3° ?	45° Южнее о. Цусима +1° ?	135° Западнее о. Ики -2° ?
7. Карта: Карта (план) М = ПТМК =	62028 1:10000 ?	62028 1:100000 ?	62028 1:50000 ?	62028 1:2000000 ?	62028 1:25000 ?	62028 1:150000 ?
8. $\varphi =$ $S =$ $\Delta \lambda =$	45° 20 миль ?	40° 30 миль ?	35° 45 миль ?	30° 65 миль ?	25° 100 миль ?	20° 120 миль ?
9. $\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$ $K_{лок}, S$ (Чертёж)	39°00' N 132°00' E 41°00' N 134°10,5' E ?	40°00' N 131°00' E 42°00' N 135°00' E ?	35°10' N 130°15' E 30°05' N 141°20' E ?	30°20' N 150°15' E 22°10' N 138°10' E ?	25°35' S 165°18' E 18°42' S 156°30' E ?	50°18' N 172°35' E 62°30' N 172°35' W ?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 e_{mm} (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для C гл. пар. – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

Номер варианта Номер задачи	7	8	9	10	11	12
1. Опр. 1' М на экваторе, полюсе и φ , где она равна:	1860 м.	1845 м.	1858 м.	1852 м.	1850 м.	1860 м.
2. Опр. дл. дуги параллели $\varphi =$ между $\lambda_1 =$ и $\lambda_2 =$	55° 15°W 15°E	63° 30°E 90°E	80° 100°E 140°E	38° 160°E 160°W	43° 132° 162°	70° 32 W° 18 E°
3. Высота $e_m =$ $Ш_n =$	28 м ?	22 м ?	24 м ?	30 м ?	34 м ?	36 м ?

4. ИП _{ств.} =	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°
ГКП ₁ =	296,0°	104,8°	298,0°	102,0°	299,2°	105,0°
ГКП ₂ =	297,0°	104,6°	299,0°	103,0°	299,0°	104,0°
ГКП ₃ =	296,5°	104,0°	298,5°	102,5°	299,4°	104,5°
ГК _{ср} =	?	?	?	?	?	?
5. e =	3 м	20 м	3 м	25 м	28 м	3 м
Опр. Д _п маяка (карта 62028)	о. Эбоси	На севере о. Какара	На востоке о. Окино- сима	На севере о. Ики	Косы Цуцу	м. Косаки о. Симоно- сима
6. 2008 г. МК =	90°	0°	180°	270°	45°	135°
Район	Восточнее о. Камино- сима	Западнее о. Цусима	Южнее о. Цусима	Пролив Ики	Восточнее о. Цусима	Западнее о. Цусима
ΔГК =	+2°	-2°	+3°	-3°	+1°	-2°
ГКК =	?	?	?	?	?	?
7. Карта:	62028	62028	62028	62028	62028	62028
Карта (план) М =	1:1000000	1:15000	1: 500000	1:100000	1:5000000	1:20000
ПТМК =	?	?	?	?	?	?
8. φ =	50°	55°	60°	65°	70°	экватор
S =	60 миль	75 миль	120 миль	70 миль	40 миль	300 миль
Δλ =	?	?	?	?	?	?
9. φ ₁ =	8°15' N	4°45' N	69°15' S	43°05' N	8°20' N	30°00' N
λ ₁ =	5°45' W	173°28' W	162°18' W	132°00' E	178°20' E	30°00' E
φ ₂ =	8°15' S	4°45' S	63°05' S	52°37' N	8°20' S	18°15' N
λ ₂ =	5°45' E	173°28' E	171°23' W	141°28' E	173°20' W	18°15' E
К _{лок} , S (Чертёж)	?	?	?	?	?	?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 е _{мм} (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для С гл. пар. – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

Номер варианта Номер задачи	13	14	15	16	17	18
1. Опр. l' М на экваторе, полюсе и φ, где она равна:	1855 м	1853 м	1858 м	1852 м	1853 м	1850 м
2. Опр. дл. дуги параллели φ =	48°	25°	68°	60°	45°	30°
между λ ₁ =	170°E	0°	132°E	100°E	100°E	100°E
и λ ₂ =	160°W	24°W	180°	130°E	130°E	130°E

3. Высота $e_m =$ $Ш_n =$	25 м ?	18 м ?	23 м ?	16 м ?	10 м ?	15 м ?
4. ИП $ств. =$ ГКП ₁ = ГКП ₂ = ГКП ₃ = ГК _{ср} =	299,5° 301,2° 301,0° 301,4° ?	103,5° 104,0° 103,0° 103,5° ?	299,5° 300,2° 300,0° 300,4° ?	299,5° 302,0° 303,0° 302,5° ?	103,5° 103,8° 103,6° 103,0° ?	299,5° 300,0° 301,0° 300,5° ?
5. $e =$ Опр. Дл маяка (карта 62028)	14 м м. Яра	16 м м. Орисе	5 м м. Кинсаки	16 м о. Обаэ	10 м Уманока- сира	12 м Нагасаки (о.Адзутю- сима)
6. 2008 г. МК = Район ΔГК = ГКК =	180° Восточнее о. Цусима -3° ?	225° К NE от о. Цусима +2° ?	270° Западнее о. Цусима -1° ?	90° Западнее о. Цусима +2° ?	0° Восточнее о. Цусима -2° ?	180° Западнее о. Ики +3° ?
7. Карта: Карта (план) М = ПТМК =	62028 1:500000 ?	62028 1:150000 ?	62028 1:2000000 ?	62028 1:10000 ?	62028 1:100000 ?	62028 1:50000 ?
8. $\varphi =$ S = Δλ =	75° 30 миль ?	80° 40 миль ?	Экватор, ИК=45° 100 миль ?	45° 20 миль ?	40° 30 миль ?	35° 45 миль ?
9. $\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$ Клок, S (Чертёж)	60°00' N 5°45' W 72°15' N 15°30' E ?	58°19' S 30°00' E 47°24' S 172°18' W ?	43°00' N 172°18' E 28°12' N 151°18' E ?	39°20' N 132°00' E 41°00' N 134°10,5' E ?	40°00' N 131°00' E 42°00' N 135°00' E ?	35°10' N 130°25' E 30°05' N 141°20' E ?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 $e_{мм}$ (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для <i>С гл. пар.</i> – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

Номер варианта Номер задачи	19	20	21	22	23	24
1. Опр. 1' М на экваторе, полюсе и φ, где она равна:	1856 м	1848 м	1850 м	1860 м	1845 м	1858 м

2. Опр. дл. дуги параллели $\varphi =$ между $\lambda_1 =$ и $\lambda_2 =$	50° 100°W 130°W	35° 0° 30°E	40° 150°E 180°	55° 15°W 15°E	63° 30°E 90°E	80° 100°E 140°E
3. Высота $e_m =$ $Ш_n =$	16 м ?	20 м ?	18 м ?	28 м ?	22 м ?	24 м ?
4. ИП $_{ств.} =$ ГКП ₁ = ГКП ₂ = ГКП ₃ = ГК _{ср} =	103,5° 102,5° 103,5° 103,0° ?	299,5° 301,0° 302,8° 301,5° ?	103,5° 105,8° 105,6° 105,0° ?	299,5° 296,0° 297,0° 296,5° ?	103,5° 104,8° 104,6° 104,0° ?	299,5° 298,0° 299,0° 298,5° ?
5. $e =$ Опр. Дл маяка (карта 62028)	14 м Мукусима (низ)	4 м Футагами (низ)	18 м Нагасима (о. Ики)	3 м о. Эбоси	20 м о. Какара	3 м о. Окино- сима (на Е)
6. 2008 г. МК = Район ΔГК = ГКК =	270° Восточнее о. Ики -3° ?	45° Южнее о. Цусима +1° ?	135° Западнее о. Ики -2° ?	225° Восточнее о. Камино- сима +3° ?	315° Западнее о. Цусима +1° ?	0° Южнее о. Цусима -2° ?
7. Карта: Карта (план) М = ПТМК =	62028 1:2000000 ?	62028 1:25000 ?	62028 1:150000 ?	62028 1:1000000 ?	62028 1:15000 ?	62028 1:500000 ?
8. $\varphi =$ $S =$ $\Delta\lambda =$	30° 65 миль ?	25° 100 миль ?	20° 120 миль ?	50° 60 миль ?	55° 75 миль ?	60° 120 миль ?
9. $\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$ Клок, S (Чертёж)	30°20' N 150°15' E 22°10' N 138°10' E ?	25°35' S 165°18' E 18°42' S 150°30' E ?	50°08' N 172°35' E 62°30' N 172°35' W ?	8°15' N 5°45' W 8°15' S 5°45' E ?	4°45' N 173°28' W 4°45' S 173°28' E ?	69°15' S 162°18' W 63°05' S 171°23' W ?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 $e_{мм}$ (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для S гл. пар. – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

4. Расчет элементов прилива в дополнительном пункте

Учебная цель: научиться использовать таблицы приливов на данный год для выбора элементов прилива в дополнительном пункте и построить график прилива.

Учебно-методическое обеспечение: таблицы приливов на 2009 г., т. IV. Тихий океан, зарубежные воды [3] (Выдержки из таблиц даны в прил. 2). Основные теоретические положения изложены в предыдущей работе.

Указания к выполнению работы

Для решения задачи использовать алфавитный указатель [3, с. 507], где нужно отыскать дополнительный пункт, его номер. Далее использовать ч. II [3, с. 299], где выбрать данные для дополнительного пункта по его номеру, и ч. I (с. 1), откуда выбрать моменты и высоты полных и малых вод основного пункта, которые использовать для определения и расчетов моментов и высот полных и малых вод в дополнительном пункте.

Для учета поправок за сезонные изменения среднего уровня моря использовать таблицу 3 [3, с. 503]

В ходе расчетов выполнить интерполяцию (в пределах указанных величин поправок) и экстраполяцию (за пределами величин поправок) значений поправок к высотам прилива для дополнительного пункта.

Далее по полученным значениям моментов и высот полных и малых вод в дополнительном пункте построить график прилива на данные сутки (см. лабораторную работу 19, указания, пункты 3—9). Используя график, определить фактическую глубину моря на заданный момент, рассчитать временной интервал.

Используя интерполяционную таблицу [3, с. 498, табл. 1], выполнить эти же расчеты, подтверждая решение по графику (порядок использования таблицы — см. предыдущую работу, пункты 10 и 11).

Пример решения типовой задачи

Задача. 16 августа 2009 г., остров Даванцзядао. Определить фактическую глубину моря в 12 ч 00 мин в точке, где на карте указана $H_K = 8$ м, и когда в течение суток глубина будет не меньше рассчитанной.

Порядок работы.

1. По алфавитному указателю пунктов [3, с. 507]) находим название дополнительного пункта и его номер. Даванцзядао о. № 1692 (с. 511). По номеру из ч. II (с. 299) находим дополнительный пункт на с. 352 и поправки времени для ПВ и МВ: $\Delta T = +4.00$ и $+4.05$ соответственно.

2. Выбираем сверху до горизонтальной черты название основного пункта и его номер, к которому отнесен данный дополнительный пункт, — Инчхон (Чемульпо) № 1731 [3, с. 1218]). Укажем тут же значения сизигийных и квадратурных полных и малых вод для основного пункта, а ниже — значения поправок к высотам прилива для дополнительного пункта (по строчке № 1692):

ПВ		МВ	
8,5 м	6,4 м	2,9 м	0,4 м
− 3,8 м	− 2,6 м	− 1,4 м	+0,2 м

3. На с. 174 [3] отыскиваем основной пункт и по дате 16 августа (с. 176) выписываем моменты и высоты ПВ и МВ в течение суток (для полной картины потребуются также последние данные предыдущих и первые следующих суток).

Дата	T	h	
15.08.2009	17.24	2,3	МВ
16.08.2009	00.15	7,0	ПВ
	06.30	3,5	МВ
	12.32	6,2	ПВ
	18.57	2,5	МВ
17.08.2009	01.54	7,3	ПВ

4. Находим время наступления полных и малых вод в дополнительном пункте. Для этого прибавляем поправки ΔT к моментам в основном пункте.

$T_{МВ1}$	$T_{ПВ1}$	$T_{МВ2}$	$T_{ПВ2}$	$T_{МВ3}$	$T_{ПВ3}$
17.24 (15.08)	00.15	06.30	12.32	18.57	01.54 (17.08)
+4.05	+4.00	+4.05	+4.00	+4.05	+4.00
21.29 (15.08)	04.15	10.35	16.32	23.02	05.54 (17.08)

5. А теперь приступаем к определению высоты прилива. Из таблицы 3 [3] выбираем сезонные поправки для основного пункта, (№ 1731) для августа (с. 505). Выбрали +0,2 и вычитаем их из высот в основном пункте:

ПВ			МВ		
− 7,0	− 6,2	− 7,3	− 2,3	− 3,5	− 2,5
+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2
6,8	6,0	7,1	2,1	3,3	2,3

Приложения

1. Таблицы приливов на 1997 год.
Т. II. Воды азиатской части России

№ 6002

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ

на 1997 год

Том II

ВОДЫ АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Издание Главного управления навигации и океанографии
Министерства обороны Российской Федерации

1996

Часть I

ПРИЛИВЫ В ОСНОВНЫХ ПУНКТАХ

п. Владивосток (1997 г.)

п. Владивосток (1997 г.)																			
Июль						Август						Сентябрь							
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.
1	0210	0,6		16	0118	0,6	1	0433	0,7	16	0319	0,6	1	0453	0,6	16	0354	0,6	
	0719	0,6			0904	0,6			0747		0,6			1006	0,5			0933	0,4
	1315	0,7			1433	0,8			1348		0,7			1553	0,7			1530	0,6
	2045	0,4			2208	0,4			2126		0,4			2251	0,4			2219	0,3
2	0330	0,7		17	0234	0,6	2	0512	0,7	17	0401	0,6	2	0507	0,6	17	0425	0,6	
	0817	0,6			0945	0,6			0849		0,5			1033	0,5			1015	0,4
	1358	0,7			1518	0,8			1442		0,7			1625	0,7			1620	0,7
	2134	0,4			2245	0,4			2206		0,4			2311	0,4			2255	0,3
3	0436	0,7		18	0338	0,6	3	0539	0,7	18	0434	0,6	3	0518	0,6	18	0456	0,6	
	0906	0,6			1018	0,6			0940		0,5			1056	0,5			1057	0,4
	1442	0,7			1558	0,8			1532		0,7			1653	0,7			1710	0,7
	2217	0,4			2315	0,5			2244		0,4			2329	0,4			2329	0,4
4	0525	0,7		19	0426	0,6	4	0600	0,7	19	0508	0,6	4	0529	0,6	19	0528	0,6	
	0949	0,6			1048	0,6			1025		0,5			1119	0,5			1141	0,4
	1523	0,8			1633	0,8			1621		0,7			1718	0,7			1801	0,7
	2256	0,4			2341	0,5			2320		0,4			2345	0,5				
5	0605	0,7		20	0507	0,6	5	0615	0,7	20	0540	0,7	5	0543	0,6	20	0004	0,4	
	1026	0,6			1114	0,6			1109		0,5			1146	0,5			0601	0,6
	1603	0,8			1704	0,8			1710		0,7			1745	0,7			1225	0,4
	2330	0,4							2356		0,4							1856	0,6
6	0634	0,7		21	0544	0,7	6	0003	0,5	21	0613	0,7	6	0002	0,5	21	0039	0,5	
	1058	0,6			0629	0,7			1154		0,5			0601	0,6			0637	0,7
	1640	0,8			1142	0,6			1801		0,7			1216	0,5			1315	0,4
					1732	0,7								1814	0,6			2001	0,6
7	0002	0,4		22	0620	0,7	7	0023	0,5	22	0032	0,4	7	0022	0,5	22	0116	0,5	
	0701	0,7			0645	0,7			0649		0,7			0624	0,7			0718	0,7
	1131	0,6			1210	0,6			1242		0,5			1254	0,5			1415	0,4
	1714	0,8			1801	0,7			1856		0,7			1851	0,6			2125	0,6
8	0031	0,5		23	0019	0,4	8	0044	0,5	23	0110	0,5	8	0046	0,5	23	0200	0,5	
	0725	0,7			0704	0,7			0728		0,7			0655	0,7			0813	0,7
	1202	0,6			1245	0,6			1335		0,5			1342	0,5			1534	0,4
	1747	0,7			1831	0,7			2002		0,7			1943	0,6			2307	0,6
9	0059	0,5		24	0058	0,4	9	0105	0,5	24	0150	0,5	9	0113	0,5	24	0305	0,6	
	0751	0,7			0738	0,7			0814		0,7			0736	0,7			0934	0,6
	1238	0,6			1256	0,5			1441		0,5			1444	0,5			1722	0,4
	1820	0,7			1855	0,7			2127		0,7			2116	0,6				
10	0125	0,5		25	0140	0,5	10	0129	0,5	25	0236	0,6	10	0149	0,5	25	0045	0,6	
	0820	0,7			0822	0,7			0805		0,7			0836	0,6			0535	0,6
	1317	0,6			1355	0,6			1417		0,6			1614	0,5			1103	0,6
	1856	0,7			2002	0,7			2001		0,6			2310	0,7			1855	0,4
11	0153	0,5		26	0224	0,5	11	0158	0,6	26	0337	0,6	11	0240	0,5	26	0154	0,6	
	0854	0,7			0912	0,7			0851		0,7			1018	0,7			0718	0,5
	1407	0,6			1507	0,6			1526		0,6			1757	0,5			1223	0,6
	1941	0,7			2128	0,7			2132		0,6							1957	0,4
12	0222	0,5		27	0315	0,6	12	0232	0,6	27	0058	0,7	12	0102	0,6	27	0237	0,6	
	0935	0,7			1005	0,7			0949		0,7			0413	0,5			0811	0,5
	1512	0,6			1641	0,6			1709		0,5			1125	0,6			1329	0,6
	2046	0,6			2307	0,7			2325		0,6			1922	0,5			2045	0,4
13	0255	0,5		28	0416	0,6	13	0314	0,6	28	0223	0,7	13	0203	0,6	28	0311	0,6	
	1017	0,7			1101	0,7			0714		0,6			0633	0,5			0850	0,5
	1640	0,6			1821	0,5			1052		0,7			1237	0,6			1423	0,6
	2218	0,6							1852		0,5			2022	0,5			2123	0,4

14	0330	0,6	29	0049	0,7	14	0108	0,6	29	0321	0,7	14	0246	0,6	29	0336	0,6
	1102	0,7		0539	0,6		0421	0,6		0817	0,6		0752	0,5		0922	0,4
	1825	0,5		1157	0,7		1153	0,7		1337	0,7		1339	0,6		1507	0,6
	2352	0,6		1938	0,5		1956	0,5		2110	0,4		2101	0,3		2154	0,4
15	0414	0,6	30	0224	0,7	15	0224	0,6	30	0402	0,7	15	0320	0,6	30	0355	0,5
	1146	0,7		0706	0,6		0613	0,6		0901	0,6		0846	0,4		0950	0,4
	1935	0,5		1251	0,8		1252	0,7		1430	0,7		1437	0,6		1544	0,6
				2037	0,5		2044	0,4		2151	0,4		2142	0,3		2217	0,4
			31	0341	0,7				31	0430	0,7						
				0813	0,6					0938	0,6						
				1344	0,8					1515	0,7						
				2126	0,5					2224	0,4						